

Codici ciclici (4/2)

NOTES & QUESTIONS

~ Defn di un polinomio di $\mathbb{F}(q^m)$ di ordine N la N -upla $c_0, c_1, \dots, c_{N-1}$ è parola di codice se la sua **TF** è nulla in una serie di indici adiacenti

↳ la N -upla più vicina sarà ottenuta quando α avrà ordine $q^m - 1$ ovvero quando è primitivo

▽ ↳ $C_J = 0 \Rightarrow \alpha^J$ è radice per $c(x) \Rightarrow c(\alpha^J) = 0$

~ Poiché $C_J = 0$ segue che α^J è radice di $c(x)$ (APPRE. POLINOMIALE DEL CODICE)

$\Rightarrow c(\alpha^J) = 0 \quad \forall J \in L, \quad \forall c(x)$ associato a ϵ

↳ Possiamo scrivere sempre il polinomio come (prod x_i le sue radici)

$$c(x) = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \dots$$

↳ Possiamo definire il codice come l'insieme di parole di codice $c(x)$ che sono divisibili per $\prod_{J \in L} (x - \alpha^J)$

$$\Rightarrow g(x) = \prod_{J \in L} (x - \alpha^J)$$

~ $g(x)$ è divisore di $x^N - 1$? ↳ Tutte le radici di $g(x)$ lo sono pure di $x^N - 1$

↳ Per ogni radice α^i avremo $(\alpha^i)^N = 1$ (è quindi $x^N - 1 = 0$)

↳ Quindi tutte le radici di $g(x)$ lo sono pure di $x^N - 1$

~ Per il secondo enunciato della 4° proprietà delle TF (rolazione)

$C_J = 0 \quad \forall J \in L \Rightarrow$ tutte le seq. ottenute ruotando $c(x)$ sono eguali poiché avranno $C_J = 0 \quad \forall J \in L$

↳ Ecco perché i codici sono detti **ciclici**

} N -upla più vicina: $c(\alpha)$

} Come viene definito un codice

$$\begin{aligned} c(x)_1 &= (x - \alpha^2)(x - \alpha^3) \\ c(x)_2 &= (x - \alpha^3) \\ g(x) &= (x - \alpha^2)(x - \alpha^3)(x - \alpha^7) \end{aligned}$$

} Multiplo di un ordine

} Che potrebbe essere anche zero!

} Qualsiasi rotazione di una seq. ciclica fornisce ancora una seq. ciclica

~ I codici ciclici sono sempre **unfami** poiché:

1) Conservano la **sequenza nulla** essendo la sua trasformata la seq. nulla negli indici stabili.

2) Date due seq. cicliche $a(x)$ e $b(x)$ allora per la prop. 4) della TDF

$$c(x) = a(x) + b(x) \in C \text{ poiché } C_j = A_j + B_j$$

→ Nel caso in cui $j \in L$ allora $A_j = B_j = 0 \Rightarrow C_j = 0$

⇒ la TDF di $c(x)$ è nulla negli indici di L

→ Dunque vale che la **distanza minima di Hamming** del codice è uguale al suo peso di Hamming minimo

BCH Bound

Dist. minima di Hamming

~ Definire un **unfame inferiore** per la **d** del codice

~ Deriva dal corollario della 5) proprietà della TDF

↳ Se in L abbiamo k indici circolanti consecutivi allora ci saranno almeno $k+1$ zeri non nulli.

$$\Rightarrow d \geq k+1 \Rightarrow \text{la dist. minima è } k+1$$

~ Grazie ad esso possiamo creare codici con una d data, basta disporre $d-1$ zeri non nulli consecutivi nella trasformata

Due seq. differiscono in almeno d posizioni quando sono GC. e stessa seq. con zero unit

$$r = d-1 \quad t = \left\lfloor \frac{d-1}{2} \right\rfloor$$

Come costruire un codice con una certa d ?

~ Codici non per cui:

a) $C_i \in GF(q)$ POTENZA # MINIMO ← ELEMENI SEQ. DI CODICE →

b) $C_i \in GF(q^m)$ con $m \in \mathbb{N}$ ← ELEMENI TRASFORMATA DEL CODICE

c) $C_{J_0} = C_{J_0+1} = \dots = C_{J_0+d-2} = 0$ ← $d-1$ ELEMENI NUCCI CICLICAMENTE CONSECUTIVI NECCA 9DF

↳ Con J_0 ARBITRARIO SUFFICIENTEMENTE POSTO IN 4

$$\hookrightarrow C_1 = C_2 = C_3 = C_{d-1} = 0$$

↳ PER LA PROPRIETA' (5) DELLA 9DF GARANTIAMO UNA d MINIMA AUMENTO $d-1$ CONSECUTIVI NECCA 9DF

d) $N = q^m - 1$, OLTRE SUFFICIENTE PER LA TRASFORMATA UN α PRIMITIVO PER $GF(q)$

9. MA' SUFFICIENTE SIA UN NUMERO PRIMO CHE UNA SUA POTENZA

$$\left. \begin{array}{l} d \geq \#0 + 1 \end{array} \right\}$$

ADDEMENTO "BCH SARA' "NON-PRIMITIVO"

~ Ma codici ciclici sappiamo che per costruire una d SUFFICIENTE

$$L \subseteq \{J_0, J_0+1, \dots, J_0+d-2\}$$

↳ SUFFICIENTE PER LA (6) PROPRIETA' DELLA 9DF: $C_{J_0+k} = C_J q^k$

↳ SE GLI ELEMENI IN L SONO NUCCI LO SONO PURE QUELLI ALTRI INDICI

$$J_0 q^k, (J_0+1) q^k, \dots, (J_0+d-2) q^k$$

↳ DOBBIAMO QUINDI AGGIUNGERE DEGLI ZERO SUPPLEMENTARI CHIAMATI INDICI CONIUGATI

INDICI CONIUGATI

↳ NECESSARIE PER PROPRIETA' DELLA 9DF

~ I codici di HAMMING sono particolari istanze di codici BCH CORRELANTI DI UN SOLO ERRORE

↳ $g(x)$ HA COME RADICI α E LE SUE POT. $\alpha^2, \alpha^4, \dots$ PER AUMENTO COEFF. BINARI

↳ $p(x)$ DEL CODICE E' UGUALE AL $g(x)$ DEL CAMPO

BCH $\leftarrow$ HAMMING

$$p(x) = g(x)$$

Codici BCH polinomiali (z/z)

NOTES & QUESTIONS

~ Per una data d , i codici ciclici soddisfano che

$$g(x) = \prod_{j \in L} (x - \alpha^j) \quad \text{con } \alpha^j \text{ radici di } c(x) \quad \forall c(x) \in \mathbb{C}$$

$g(x)$ rappresenta la
fattorizzazione
di $c(x)$ in fattori
di primo grado in forma
polinomiale.

Essendo presenti in L gli esponenti $J_0, J_0+1, J_0+2, \dots, J_0+d-2$
il polinomio generatore abbiamo tutte le radici del polinomio minimo
di J_0 , così come di $J_0+1, J_0+2, \dots, J_0+d-2$

Quindi possiamo definire $g(x)$ come prodotto dei fattori
dei polinomi minimi

$$\Rightarrow g(x) = \text{mcm} [m_{J_0}(x), m_{J_0+1}(x), \dots, m_{J_0+d-2}(x)]$$

$$\quad \quad \quad \left| \begin{array}{l} J_0 = 1 \\ = \text{mcm} [m_1(x), m_2(x), \dots, m_{d-1}(x)] \end{array} \right.$$

Polinomio generatore
dei codici BCH è
il mcm dei polinomi
minimi

~ Nel caso in cui $p=2$ otteniamo codici primitivi

$$\rightarrow c_i \in \mathbb{F}_2(z) \quad \rightarrow c_i \in \mathbb{F}_2(z^m) \quad \rightarrow N = z^m - 1$$

$$\sim \mathbb{F}_2(46) = \mathbb{F}_2(z^4) \Rightarrow N = z^4 - 1 = 15, \quad J_0 = 4$$

$$\text{Avremo } c_i \in \mathbb{F}_2(z) \text{ e } c_i \in \mathbb{F}_2(46).$$

BIT BYTE

Calcoliamo i radici

$$\alpha \rightarrow \text{quindi pure } \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8$$

$$\alpha^3 \rightarrow \text{quindi pure } \alpha^6, \alpha^{12}, \alpha^9$$

$$\alpha^5 \rightarrow \text{quindi pure } \alpha^{10}$$

Dividiamo:

$$g(x) = (x-\alpha)(x-\alpha^2)(x-\alpha^4)(x-\alpha^6)(x-\alpha^8)(x-\alpha^9)(x-\alpha^{10})(x-\alpha^{12})$$

Calcoliamo la
d^{te} con il P(α)

$$= (x^4 + x + 1)(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)(x^2 + x + 1)$$

$$= x^{10} + x^8 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1 = (2967)_8$$

$$\text{Otteniamo } N-k = 10 \Rightarrow k = 5 \Rightarrow 5 \text{ BIT di INFO e 10 di PARITÀ}$$

Individuiamo poi di codici ciclici vediamo che $d = 7$.

$$\text{BUT BANDO: } \geq 4 \checkmark$$

~ INIZIAMO ALGUNI CODICI BINARI

N	K	d	g(x)
15	11	3	23
z^4	7	5	721
	5	7	2467
	1	15	77777
	31	26	3
z^5	21	5	3551
	16	7	107657
	11	11	5423325
	...	...	...
z^6	63	57	3
	51	5	12471
	45	7	1701317
	39	9	...
	36	11	...
...	...	...	...

N	K	d	g(x)
127	120	3	211
z^7	113	5	41567
	106	7	11554743
	99	9	...
	92	11	...
z^8	...	...	...
	255	247	3
	239	5	267543
	231	7	156720655
	223	9	...
	215	11	...
	207	13	...
	199	15	...
	191	17	...
	...	...	...

~ RICORDO z OSSTIVAZIONI:

1) LA PRIMA NA DI OGNI CODICE E' SEMPRE UN CODICE DI HAMMING
AVENDO $d=3 \Rightarrow n=4$

2) AD OGNI AVANZAMENTO DI NA PER LO STESSO CODICE AVIAMO
CHE K DIMINUISCE QUASI SEMPRE DI m

↳ ALUNE ECCEZIONI: $k=7$ IN z^4 , $k=36$ IN z^5 , ...

↳ $N-K = m$  SALVO ECCEZIONI

PERCHÉ CORRISPONDE $= \left\lfloor \frac{d-1}{2} \right\rfloor$

~ Nella pratica si usano molto più spesso i codici binari avendo $q=2$. Tuttavia possiamo usare anche altri non aventi coefficienti binari

↳ Quando α è radice di $g(x)$ lo sono pure $\alpha^q, \alpha^{q^2}, \dots$ } *Lemma*

~ Poniamo $q=4$ ed $m=2$, in questo caso il polinomio $g(x)$ ha grado $n=16$ e si può scrivere in $GF(16)$

$$N = q^m - 1 = 15, \quad J_0 = 1$$

Calcoliamo le radici

$$\alpha \rightarrow \text{QUINDI, PURE: } \alpha^{q^1} = \alpha^4$$

$$\alpha^2 \rightarrow \text{QUINDI, PURE: } \alpha^{q^2} = \alpha^8 \quad (\text{ma copiamo})$$

$$\alpha^3 \rightarrow \text{QUINDI, PURE: } \alpha^{q^3} = \alpha^{12}$$

Ma allora:

$$g(x) = (x - \alpha)(x - \alpha^4)(x - \alpha^2)(x - \alpha^8)(x - \alpha^3)(x - \alpha^{12})$$

$$= x^6 + \alpha^{10}x^5 + x^4 + x^3 + \alpha^5x^2 + \alpha^5x + 1$$

$$= x^6 + \beta^5x^5 + x^4 + x^3 + \beta x^2 + \beta x + 1$$

Dunque: $n-k=6 \Rightarrow k=9 \Rightarrow 9$ QUANTITÀ DI INFO. E 6 DI PARITÀ

$$\begin{cases} c_{4q^k} = c_4^{q^k} & k=1, \dots \\ c_{2q^k} = c_2^{q^k} & k=1, \dots \\ c_{3q^k} = c_3^{q^k} & k=1, \dots \end{cases}$$

~ Scegliamo un elemento $\alpha \in \text{GF}(p^m)$ di ordine $< p^m - 1$

↳ Definendo codici con $N < p^m - 1$

~ I più comuni sono i codici di Golay.

Prendiamo in $\text{GF}(2^{11}) = \text{GF}(2048)$ con una base su α^{89} di

ordine 23, essendo $89 \cdot 23 = 2047 = 2^{11} - 1$.

$f(x)$ avrà come radici

$$\alpha, \alpha^2, \alpha^4, \alpha^8, \alpha^{16}, \alpha^3, \alpha^{18}, \alpha^{13}, \alpha^5, \alpha^6, \alpha^{12}$$

di cui 4 sono consecutive: $d \geq 5$, $d = 7$ prendendo $t = 3$

prendendo di nuovo errori separati, dopo 5 passi.

Il $f(x)$ ha grado 44 $\Rightarrow N - k = 44 \Rightarrow k = 72$ con $N = 23$

AUREO $C(X)$ DIVISILE PR $f(x)$
PR OMI C DEL CEDIV:

~ Codici ciclici (quindi pure lineari) e primitivi dove:

a) $c_i \in GF(q^m)$; b) $c_j \in GF(q^m)$.

↳ Usando queste si può trovare la condizione dei $d-1$ e costruire una polinomiale per rispettare il BCH bound

~ Essendo $c_i \in GF(q^m)$ non vale la proprietà delle radici coniugate

$$c_{j \cdot q^k} \neq c_j^{q^k}$$

~ Usando questi codici come binari ($q=2^m$) avremo che i c_i sono byte da m bit

↳ Di conseguenza l'unità di misura di N, K, d, w, t, r è il byte

↳ Diamo che questi codici correggono gli errori a burst, cioè a gruppi di bit

↳ Possibile solo quando tutti gli errori sono nello stesso byte e non a cavallo di 2

↳ $t=1 \Rightarrow$ posso correggere un byte $\Rightarrow$ posso correggere m bit

Nei BCH $c_i \in GF(q)$ e $c_j \in GF(q^m)$

Radici coniugate

Ma è corretto solo 1 bit nello stesso byte

Cosa abbiamo fatto finora?

~ Abbiamo risposto alla domanda su come creare un codice con una certa d

↳ Codici ciclici: BCH e RS

~ La domanda che manca è: come possiamo passare a una seq. di codice valida se quella iniziale non lo è?

↳ Usiamo approccio ML cercando la x più verosimile che sia stata trasmessa avendo ricevuto y

cioè $x_{ML} = \text{argmax}_x p(y|x)$

~ SUPPONIAMO DI AVERE UN CODICE CICLICO PERMANO IN SEQ. $c(x)$ AVERE ELEGANTI IN $GF(q)$

↳ TRASMESSA c_i RECEVIAMO $v_i = c_i + e_i$ CON $e_i \in GF(q)$ CHE RAPPRESENTA L'ERRORE DI TRASMISSIONE

$e_i \neq 0 \Rightarrow$ C'E' STATO UN ERRORE IN QUESTO COMPONENTE

↳ IN $GF(2)$ AVREMO $e_i = \{0, 1\}$ E SE i -ESIMO BIT c_i E' ERRORE QUESTO VIENE RIPPATO

~ NEL MOMENTO IN CUI IL CODICE E' BINARIO BASTA IDENTIFICARE LA POSIZIONE DEI BIT ERRATI E RIPPARELI PER CORREGGERLI

~ POSSIAMO AVERE UN CODICE SIA CON RIVELAZIONE CHE CON CORREZIONE DELL'ERRORE

↳ MORFOSI: ISTRUZIONE

DECODIFICA ALFABETICA DEI CODICI CICLICI: PASSO ④ (4/3)

NOTES & QUESTIONS

~ APPUNTO LA UNIFORMITÀ ORIGINARIA

$$V_i = C_i + \overbrace{E_i}^{\text{ERRORE}}$$

NEVE d-1 POSIZIONI DOVE $V_J = \emptyset$ PER DEFINIZIONE DISPONIAMO
 DI UNA FINESTRA PER OSSERVARE LA SOLA TRASFORMATA DELLO
 ERRORE, DOVENDO ESSERE $C_J = \emptyset$

$$V_J = E_J \quad \text{con } J = J_0, J_0 + 4, \dots, J_0 + d - 2$$

NON DEVI ERRORE COMPARTI
 DA d-1 EQUAZIONI

~ DEFINIAMO COME SINDROME $S_J = E_{J+J_0}$ ($S_J = E_{J+4}$ SEMPLIFICAZIONE)

~ QUINDI $S_0, S_4, \dots, S_{d-2}$ CORRISPONDO CON $E_{J_0}, E_{J_0+4}, \dots, E_{J_0+d-2}$

$$S_0 = V(\text{MAX})$$

~ Detti i_m con $m = 1, 2, \dots, \overbrace{J}^{\text{MI}}$ GLI INDICI DEGLI ERRORI

~ CON $J \leq t$ } SUPPOSIZIONE CHE POTREBBE NON ESSERE VERA

~ AVENDO $e_{i_m} \neq 0 \quad \forall i_m$, DEFINIAMO UN METODO PER CALCOLO E_{i_m}
 MAIA DEFINIZIONE DI DTD

PRIMO METODO: POLO
 PRATICO

$$\Rightarrow \underbrace{E_J}_{\text{NOTO}} = \sum_{m=1}^J \underbrace{e_{i_m}}_{\text{IGNOTO}} \alpha^{J i_m} \quad \text{PER } J = J_0, J_0 + 4, \dots, J_0 + d - 2$$

SISTEMA DI d-1 EQUAZIONI NON LINEARE IN $\mathbb{Z}_V$ INCOGNITE



PROVERE È POSSIBILE MA DISPENSIOSO



VOLIAMO TROVARE UN METODO PIÙ SEMPLICE E PERCORSO
 SEGUIAMO LA STRADA DEL POLINOMIO LOCALIZZATORE DEGLI ERRORI

DECODIFICA ALGEBRAICA DEI CODICI CICLICI: PASSO (1) (2/3)

NOTES & QUESTIONS

~ DEFINIAMO IL POLINOMIO LOCATORE DEGLI ERRORI (EOP) COME

$$\Lambda(x) \triangleq \prod_{m=1}^v (1 - \alpha^{i_m} x) = \underbrace{\Lambda_0}_{=1} + \Lambda_1 x + \Lambda_2 x^2 + \dots + \Lambda_v x^v$$

i_m E' LA POSIZIONE
DELL' m -ESIMO ERRORE

→ SE HO SOLO UN ERRORE E SI TROVA IN SECONDA POSIZIONE

$$\Lambda(x) = (1 - \alpha^{i_1} x)$$

→ SE NE HO DUE INVECE $\Lambda(x) = (1 - \alpha^{i_1} x)(1 - \alpha^{i_2} x)$

→ IL POLINOMIO HA v COEFFICIENTI DOVE v E' UGUALE A v (NON)

} SAPPRE NIPPORE $v \leq t$

~ OSSERVAZIONE: $\Lambda(x) \Big|_{x=\alpha^{-i_m}} = \prod_{m=1}^v (1 - 1) = 0 \quad \forall m \in \{1, \dots, v\}$

⇒ DETERMINARE $\Lambda(x)$ E CALCOLARE LE RAIZI SIGNIFICA TROVARE IL NUMERO E LA POSIZIONE DEGLI ERRORI

~ Se $\Lambda(x)$ è la p.d.f. di $\lambda(x)$ allora $\forall i_m \in [i_1, \dots, i_v]$

$$\Lambda(x^{i_m}) = \emptyset \Rightarrow \lambda_{i_m} = \emptyset \quad \text{IN TUTTE E TOLTE LE POSIZIONI DEGLI ERRORI}$$

$$\Rightarrow \lambda_i e_i = 0 \quad \forall i \in [0, N-1] \quad \text{POICHÉ} \quad \begin{cases} \lambda_i = 0 & \text{SE } i \text{ CONTIENE ERRORE} \\ e_i = 0 & \text{SE } i \text{ NON CONTIENE ERRORE} \end{cases}$$

~ PER LA TERZA PROP. DELLE p.d.f. CALCOLO

$$\Lambda_J E_J = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} E_J \Lambda_{(u-j)} \quad \forall k$$

predef. seq.
↓
conv. circolare

~ LA QUACE SARA' PER DEFINIZIONE INDIVISIBILE NULLA

$$\frac{1}{N} \sum_{j=0}^J E_J \Lambda_{(u-j)} = \emptyset$$

$$k = J_0, J_0+1, \dots, J_0+d-2$$

TACI CHE E_J SIAMO NULI

SINDROMI

$$\frac{1}{N} \sum_{j=0}^J \Lambda_J S_{(k-j)} = \emptyset$$

$$k = J, J+1, \dots, d-2$$

KEY EQUATION

~ ANDANDO EUP ABBIAMO INDIVIDUATO UN SISTEMA DI $d-v-1$ Eq. UNIFORMI CON v INCOWITE Λ_J

COME MAI NON E' $\leq d-1$?

QUANDO E' RISOLVIBILE? QUANDO $\overbrace{v}^{\text{# INCOWITE}} \leq \overbrace{d-v-1}^{\text{# Eq. lin. ind.}} \rightarrow v \leq \frac{d-1}{2}$

~ QUANDO IL NUMERO DI ERRORI E' AL PIU' UGUALE AL POTRE CORREZIONE

RECUP. DEL PASSO (4)

OGNI BIT PUO'

ANDARE GIUSTO O SBAGLIATO DI e_i

DETERMINA $\Lambda(x)$ COME

$$\prod (1 - x a^{i_m})$$

DETERMINA LE k. E.

$$\sum_{j=0}^J \Lambda_J S_{k-j} \quad k \in [J, J+d-2]$$

v INCOWITE DI ...

DECODIFICA ALGEBRAICA DEI CODICI CICLICI: PASSI ②, ③, ④

NOTES & QUESTIONS

~ Dopo aver stabilito $\Lambda(x)$ e le KEY EQUATIONS

②: Note le SINDROMI si risolvono le KEY EQUATIONS per stabilire Λ_j

Non essendo V noto a priori si parte con $V = t$
e si continua a scendere se non si trova un sistema DETERMINATO

③: Noto $\Lambda(x)$ se ne ricavano le radici α^{-i_m} , cioè le posizioni i_m degli errori nella sequenza $v(x)$ ricevuta

④: Se il codice è BINARIO basta estrapolare i BIT nelle posizioni i_m

Altrimenti dobbiamo ricorrere al POLINOMIO VALUTAZIONE DEGLI ERRORI

DECODIFICA ALGEBRAICA DEI CODICI CICLICI: PASSO (5) (4/2)

NOTES & QUESTIONS

~ Nel momento in cui non basta "flippare un bit" per risolvere
 l'errore dobbiamo valutare l'entità dell'errore

QUANDO AGGIUNGO NON È
 SEMPLICE FLIPPARLO NON BASTA

↳ DEFINIAMO IL POLINOMIO VALUTAZIONE DEGLI ERRORI: $\Omega(x) \triangleq S(x)\Lambda(x)$

↳ Dove $S(x) = \sum_{i=0}^{d-2} s_i x^i$ È IL POLINOMIO DELLE SINDROMI.

$$\begin{aligned} S_J &= E_{J+J_0} \\ J_0 &= 4 \\ &= E_{J+4} \end{aligned}$$

~ Lavoriamo i termini di grado $\geq d-4$ ottenendo: $\Omega(x) = S(x)\Lambda(x) \div x^{d-4}$

↳ Dove

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{k=0}^{d-2} s_k x^k = \sum_{k=0}^{d-2} E_{(k+J_0)} x^k = \sum_{k=0}^{d-2} \left[\sum_{m=4}^J e_{i_m} \alpha^{(k+J_0)i_m} \right] x^k \\ &= \sum_{m=4}^J e_{i_m} \cdot \alpha^{J_0 i_m} \left[\sum_{k=0}^{d-2} \left(\alpha^{i_m} \cdot x \right)^k \right] \\ &= \sum_{m=4}^J \frac{e_{i_m} \cdot \alpha^{J_0 i_m} \cdot \left(1 - \left(\alpha^{i_m} \cdot x \right)^{d-4} \right)}{1 - \alpha^{i_m} x} \end{aligned}$$

NEOERO +
 PROD. POLINOMI

SFIDE
 ALGEBRAICA

UNA SOLUZIONE? : $\Lambda(x)$

~ DEFINIAMO

$$\Omega(x) = \frac{\Lambda(x)}{S(x)} = \left[\prod_{k=4}^J \left(1 - \alpha^{i_k} x \right) \right] \cdot \left[\sum_{m=4}^J \frac{e_{i_m} \cdot \alpha^{J_0 i_m} \cdot \left(1 - \left(\alpha^{i_m} \cdot x \right)^{d-4} \right)}{1 - \alpha^{i_m} x} \right] \div x^{d-4}$$

a) PRODURRE LA SEMPLICE DENOMINATORE DELLA SOMMATIVA

b) METTERE ECCELLENZA TERMINI DI GRADO $> d-4$

$$= \sum_{j=4}^J e_{i_j} \alpha^{i_j J_0} + \prod_{\substack{k=4 \\ k \neq j}}^J \left(1 - \alpha^{i_k} x \right)$$

~ ESTIMIAMO IL VALORE DI e_{i_m} ANNIUNDO TUTTE LE PRODUZIONI MENO QUELLA DESIDERATA

$$\Omega(\alpha^{-i_m}) = \sum_{j=1}^J e_{i_j} \alpha^{i_m j_0} \prod_{\substack{k=1 \\ k \neq j}}^J (1 - \alpha^{i_k - i_m})$$

~ SEMPLIFICHIAMO IL CALCOLO DELL'UNICA PRODUZIONE DESIDERATA $\frac{d\Lambda(x)}{dx} \Big|_{x=\alpha^{-i_m}}$

$$\Lambda'(x) \Big|_{x=\alpha^{-i_m}} = -\alpha^{i_m} \prod_{k \neq j} (1 - \alpha^{i_k - i_m})$$

~ OBTENIAMO INFINE UNA FORMULA CHIUSA PER L'ERRORE IN POSIZIONE m

$$e_{i_m} = - \frac{\Omega(\alpha^{-i_m})}{\alpha^{i_m(j_0-1)} \Lambda'(\alpha^{-i_m})} = - \frac{\Omega(\alpha^{-i_m})}{\alpha^{i_m} \Lambda'(\alpha^{-i_m})}$$

$$= - \frac{\text{POL. VAL. } e(\alpha^{-i_m})}{\text{DER. (POL. VAL. } e(\alpha^{-i_m}))}$$

~ PRENDIAMO UN CODICE CON $t=2$, QUINDI $d=5$, OGGI $\alpha^1, \alpha^2, \alpha^3, \alpha^4$ COME RADICI

1) CALCOLO DEI SINDRONI:

$$S_0 = v(\alpha), S_1 = v(\alpha^2), S_2 = v(\alpha^3), S_3 = v(\alpha^4)$$

2) AMMESSO SIANO VERE LE SEGUENTI KEY EQUATION

$$\begin{cases} S_0 \Lambda_2 + S_1 \Lambda_1 = S_2 \\ S_1 \Lambda_2 + S_2 \Lambda_1 = S_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Lambda_1 = \frac{S_1 S_2 + S_0 S_3}{S_0 S_2 + S_1^2} \\ \Lambda_2 = \frac{S_2^2 + S_1 S_3}{S_0 S_2 + S_1^2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} S_0 S_2 + S_1^2 \neq 0 \Rightarrow 2 \text{ ERRORI} \\ S_0 S_2 + S_1^2 = 0 \Rightarrow 1 \text{ ERRORE} \Rightarrow \Lambda_1 = \frac{S_1}{S_2}, \Lambda_2 = 0 \end{cases}$$

3) SE IL CODICE NON È BINARIO (RS) CALCOLA PURE

$$\Omega(x) = S(x) \Lambda(x) \cdot x^4 \Rightarrow \Omega_0 = S_0, \Omega_4 = S_4 + S_0 \Lambda_4$$

ESSENDO

$$\Lambda'(x) = \Lambda_1 \Rightarrow e_{i_m} = \frac{\Omega_0 + \Omega_4 \alpha^{-i_m}}{\Lambda_1}$$

$$J=t=2$$

$$\sum_{j=0}^J \Lambda_j S_{k-j} = 0$$

$$k=0, \dots, 3$$

$$= 2$$

~ La derivata di $\Lambda(x)$ è espressa

$$\Lambda(x) = \prod_{i=1}^v (1 - \alpha_i x) = \Lambda_0 + \Lambda_1 x + \Lambda_2 x^2 + \dots + \Lambda_v x^v$$

$$\begin{aligned} \Lambda'(x) &= 0 + \Lambda_1 + 2\Lambda_2 x + 3\Lambda_3 x^2 + \dots + v\Lambda_v x^{v-1} \\ &= \sum_{i=1}^v i\Lambda_i x^{i-1} \end{aligned}$$

~ Il grado di $\Lambda(x)$ è al più $v-1$ essendo il prodotto di $v-1$ fattori di primo grado.

Recap

Notes & Questions

~ FUNZIONI TRASFORMATE $C_{J_0}, C_{J_0+1}, \dots, C_{J_0+d-2} = \emptyset \Rightarrow d_H \geq d$
 $\uparrow$
 BOY BOVNO

↳ USIAMO PER USARE AUA SEQ MC NA QUELA RICEVUTA

~ RICEVUTA $V \supseteq V : V_{J_0}, V_{J_0+1}, \dots, V_{J_0+d-2} = \emptyset ?$
 $\begin{cases} \checkmark \Rightarrow \in \mathcal{E} \\ \times \Rightarrow \text{Errori} \end{cases}$

↳ INFORMAZIONI SUI NEGLI ERRORI $\neq \emptyset$ ULE INVECE DAVVERO ESSERNO

↳ $V_{J_0} = E_{J_0} = \boxed{S_{J_0}}$ $\xrightarrow{\text{SINONIMI:}}$ OSSERVO UNA PARTE DELL'ERRORI
 $\vdots$
 $V_{J_0+d-2} = E_{J_0+d-2} = \boxed{S_{J_0+d-2}}$

~ IN QUALI INDICI $V_J = \emptyset ? \rightarrow$ N.B. SIAMO NEL DOMINIO TRASFORMATO

$\mathcal{E}$: POSSIBILE ESSERE $\neq \emptyset$ OPPURE $= \emptyset$

↳ Per trovare ERRORI $\Lambda(x) = \prod_{j_m} (1 - x \alpha^{j_m}) \Big|_{x=\alpha^{-j_m}} = \emptyset$

↳ Trovo coeff. con key Eq:

$$\sum_{j=0}^J \Lambda_j S_{k-j} = \emptyset \quad \boxed{k = 1, \dots, d-2}$$

$k-j \geq 0$ ∇

$\Rightarrow$ j_m
 $\downarrow$
 POSIZIONI ERRORI

~ QUANTE UNITA' DELL' ERRORI NEGLI POSIZIONI j_m ?

↳ Per valutare ERRORI: $\Omega(x) = \Lambda(x) S(x) \propto x^{d-1}$

↳ Con IL RUOTE SI OTTIENE $e_{j_m} = \frac{\Omega(\alpha^{-j_m})}{\Lambda'(\alpha^{-j_m})}$

$\Rightarrow$ e_{j_m}
 $\downarrow$
 ENTITA' ERRORI

↳ Differenza $v_{j_m-OK} = v_{j_m} - e_{j_m}$

~ Algoritmo **ITERATIVO** PER INDIVIDUARE ALLO STESSO PASSO $\Omega(x)$ E $\Lambda(x)$
 FACENDO VARIARE I GRADI SINO A QUANDO RISPETANO

GRADO: $\Omega(x) = \frac{\Omega(x)}{\Lambda(x)} \cdot \frac{\Lambda(x)}{\Omega(x)} \cdot x^{d-1}$

$$\Omega(x) = \Lambda(x) \cdot \Omega(x) + \boxed{\Phi(x) x^{d-1}}$$

INTEGRANDO IL MODULO

Il grado " $d-1$ " di $\Omega(x)$ È DOVUTO AL FATTO CHE I RESTI DA Ω A $d-2$ SONO 0

~ ANDREMO A COSTRUIRE UN TAVOLA DI POLINOMI TALI CHE

GRADO

$$\Omega(x) = \Lambda(x) \cdot \Omega(x) + \Phi(x) x^{d-1}$$

ANALIZZANDO I GRADI

$\downarrow d-1$
 $\downarrow d-1$
 $\uparrow 0$

INDIVIDUARE COME

GRADO

$$\begin{cases} \Omega^{(1)}(x) = x^{d-1} & d-1 \\ \Lambda^{(1)}(x) = 0 & Nd \\ \Phi^{(1)}(x) = 1 & 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \Omega^{(0)}(x) = \Omega(x) & d-2 \\ \Lambda^{(0)}(x) = 1 & 1 \\ \Phi^{(0)}(x) = 0 & Nd \end{cases}$$

GRADO

INIT DEI 2 PRIMI VALORI

$$q^{(1)}(x) = \left\lfloor \frac{\Omega^{(1)}(x)}{\Omega^{(0)}(x)} \right\rfloor \rightarrow \begin{cases} \Omega^{(1)}(x) = \Omega^{(1)}(x) - q^{(1)}(x) \Omega^{(0)}(x) \\ \Lambda^{(1)}(x) = \Lambda^{(1)}(x) - q^{(1)}(x) \Lambda^{(0)}(x) \\ \Phi^{(1)}(x) = \Phi^{(1)}(x) - q^{(1)}(x) \Phi^{(0)}(x) \end{cases}$$

$$\Rightarrow q^{(k)}(x) = \left\lfloor \frac{\Omega^{(k-2)}(x)}{\Omega^{(k-1)}(x)} \right\rfloor \rightarrow \begin{cases} \Omega^{(k)}(x) = \Omega^{(k-2)}(x) - q^{(k)}(x) \Omega^{(k-1)}(x) \\ \Lambda^{(k)}(x) = \Lambda^{(k-2)}(x) - q^{(k)}(x) \Lambda^{(k-1)}(x) \\ \Phi^{(k)}(x) = \Phi^{(k-2)}(x) - q^{(k)}(x) \Phi^{(k-1)}(x) \end{cases}$$

Algoritmo di Euclide (2/2)

Notes & Questions

~ Ad ogni passo dell'algoritmo ci ferma e' soluzione ammissibile per l'equazione

~ Ci fermiamo quando tutti i polinomi hanno raggiunto il grado desiderato

↳ Al più in t passi essendo sapere $V \leq t$

~ Calcoliamo una variante un $\lambda(x)$ monico
↳ Avremo $\lambda_0 = 1$